応用情報技術者試験　テクノロジ系　No.10

ネットワーク

ネットワーク方式・データ通信と制御・通信プロトコル・ネットワーク管理・ネットワーク応用

目次

1. 10-1 ネットワーク方式（22語）
2. 10-2 データ通信と制御（18語）
3. 10-3 通信プロトコル（35語）
4. 10-4 ネットワーク管理（12語）
5. 10-5 ネットワーク応用（15語）
6. まとめ

10-1 ネットワーク方式 まとめ表

OSI参照モデルと機器		
層	名前	主なプロトコル・機器
7〜5	アプリケーション・プレゼンテーション・セッション	HTTP・SMTP・DNS／ゲートウェイ
4	トランスポート	TCP・UDP
3	ネットワーク	IP・ICMP／ルータ・L3スイッチ
2	データリンク	イーサネット／L2スイッチ・ブリッジ
1	物理	ケーブル／リピータ・ハブ

10-1 ネットワーク方式 ネットワークの形

LAN・WAN
Local / Wide Area Network

LANは建物の中などの狭い範囲、WANは離れた場所をつなぐ広い範囲のネットワーク

Local＝構内の／Wide＝広い／Area＝範囲／Network＝網

5G
第5世代移動通信システム

高速大容量・超低遅延・多数同時接続が特徴の移動通信

ポイント ローカル5Gは企業が自分の敷地で使う

SDN
えすでぃーえぬ / Software-Defined Networking

ネットワークの制御をソフトウェアで集中して行う考え方

ポイント 制御（コントロールプレーン）と転送（データプレーン）を分ける。OpenFlowが代表

Software＝ソフトウェア／Defined＝定義された／Networking＝ネットワーク

無線LAN
Wireless LAN

電波でつなぐLAN

ポイント IEEE 802.11。暗号化はWPA3。衝突を避けるCSMA/CA方式

LPWA
えるぴーだぶりゅーえー / Low Power Wide Area

少ない電力で広い範囲を通信できる方式。速度は遅い

ポイント IoTのセンサに向く

Low Power＝低消費電力／Wide Area＝広い範囲

10-1 ネットワーク方式 機器と形（発展）

OSI基本参照モデル
OSI Reference Model

通信の働きを7つの層に分けたモデル

ポイント 物理・データリンク・ネットワーク・トランスポート・セッション・プレゼンテーション・アプリケーション

リピータ
Repeater

物理層で信号を増幅して、遠くまで届ける機器

ブリッジ・スイッチングハブ
Bridge / Switching Hub

データリンク層でMACアドレスを見て、必要なポートだけに送る機器

ポイント L2スイッチ

ルータ
Router

ネットワーク層でIPアドレスを見て、別のネットワークへ中継する機器

ポイント 経路表を使う

L3スイッチ
Layer 3 Switch

ルータの働きを持つスイッチ

ポイント LAN内の中継を高速に行う

ゲートウェイ
Gateway

層の違うプロトコルどうしを変換して、つなぐ機器やソフトウェア

10-1 ネットワーク方式 機器と形（発展）

スター型・バス型・リング型
Star / Bus / Ring Topology

中心の機器に集める形、1本の線につなぐ形、輪の形につなぐ形

メッシュ型
Mesh Topology

機器どうしを網の目のようにつなぐ形

ポイント 1か所が壊れても別の道を通れる

PoE
ぴーおーいー / Power over Ethernet

LANケーブルで電気も送る仕組み

ポイント 無線LANのアクセスポイントやカメラに使う

アクセスポイント
Access Point

無線LANの端末を有線のネットワークにつなぐ機器

SSID
えすえすあいでぃー / Service Set Identifier

無線LANのネットワークを見分ける名前

メッシュWi-Fi
Mesh Wi-Fi

複数のアクセスポイントが連携して、広い範囲をカバーする無線LAN

10-1 ネットワーク方式 機器と形（発展）

FTTH
えふてぃーてぃーえいち / Fiber To The Home

家庭まで光ファイバを引く通信サービス

Fiber＝光ファイバ／To The Home＝家まで

テザリング
Tethering

スマートフォンを中継にして、パソコンなどをインターネットにつなぐこと

NFV
えぬえふぶい / Network Functions Virtualization

ルータやファイアウォールなどの機能を、専用の機器ではなく汎用サーバのソフトウェアで動かすこと

MVNO
えむぶいえぬおー / Mobile Virtual Network Operator

ほかの会社の携帯電話の回線を借りてサービスを出す事業者

ポイント 格安SIMなど

ローカル5G
Local 5G

企業や自治体が、自分の敷地の中で使う5G

10-2 データ通信と制御 通信の制御

伝送時間
Transmission Time

データ量 ÷（回線速度 × 伝送効率）

CSMA/CD
Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection

送信前に回線を確かめ、衝突したら待って送り直す有線LANの方式

CSMA/CA
Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance

衝突を避けるために、待ち時間をおいて送る無線LANの方式

MACアドレス
Media Access Control Address

ネットワーク機器に付けられた48ビットの固有の番号

ポイント 先頭24ビットはメーカーの番号（OUI）

VLAN
ぶいらん / Virtual LAN

物理的なつながりとは別に、論理的にLANを分ける技術

Virtual＝仮想の／LAN＝構内網

スパニングツリープロトコル
STP / Spanning Tree Protocol

スイッチのループ（輪）を見つけて、一部のポートを止めてループを防ぐ方式

10-2 データ通信と制御 伝送の仕組み（発展）

回線交換・パケット交換
Circuit / Packet Switching

通信の間だけ回線を占有する方式と、データを小さく分けて送る方式

ポイント インターネットはパケット交換

伝送効率
Transmission Efficiency

回線の速さのうち、実際にデータを送るのに使える割合

ビット誤り率
Bit Error Rate

送ったビットのうち、誤って届いたビットの割合

パリティチェック
Parity Check

1の数が偶数か奇数かを決めておき、1ビットの誤りを見つける方法

CRC
しーあーるしー / Cyclic Redundancy Check

データを決まった式で割った余りを付けて、誤りを見つける方法

ポイント 連続した誤り（バースト誤り）も見つけやすい

ハミング符号
Hamming Code

誤りを見つけるだけでなく、1ビットの誤りを直せる符号

10-2 データ通信と制御 伝送の仕組み（発展）

全二重・半二重通信
Full / Half Duplex

送信と受信を同時にできる通信と、交互にしかできない通信

フロー制御
Flow Control

受け手が処理しきれないとき、送り手の送る速さを抑えること

ポイント TCPのウィンドウ制御

輻輳制御
ふくそうせいぎょ / Congestion Control

ネットワークが混み合ったとき、送る量を減らして混雑を和らげること

QoS
きゅーおーえす / Quality of Service

通信の種類によって優先度を付け、品質を保つこと

例 音声通話を優先する

Quality＝品質／Service＝サービス

MTU
えむてぃーゆー / Maximum Transmission Unit

1回で送れるデータの最大の大きさ

ポイント イーサネットは1500バイト

フレーム・パケット・セグメント
Frame / Packet / Segment

データリンク層・ネットワーク層・トランスポート層で扱うデータのまとまりの呼び名

10-3 通信プロトコル まとめ表

よく出るポート番号	
プロトコル	**ポート**
HTTP	80
HTTPS	443
SMTP	25（送信の受付は587）
POP3	110
IMAP	143
DNS	53

10-3 通信プロトコル TCP/IP

TCP/IP
Transmission Control Protocol / Internet Protocol

インターネットで使う4階層のプロトコル群

ポイント アプリケーション層・トランスポート層・インターネット層・ネットワークインタフェース層

TCP・UDP
Transmission Control Protocol / User Datagram Protocol

TCPはコネクションを作り、届いたかを確かめる信頼性の高い通信。UDPは確認をせず速い通信で、動画・音声やDNSに使う

3ウェイハンドシェイク
3-way Handshake

TCPで接続を始めるときの3回のやり取り（SYN → SYN/ACK → ACK）

IPv4アドレスとサブネットマスク
Subnet Mask

IPアドレスのうちネットワーク部とホスト部の境目を示す値

ポイント /24なら使えるホストは 2^8 − 2 = 254台

CIDR
さいだー / Classless Inter-Domain Routing

クラスにとらわれず、ネットワーク部の長さを自由に決める方式

例 192.168.1.0/24

Classless=クラスのない／Inter-Domain=ドメイン間の／Routing=経路制御

10-3 通信プロトコル TCP/IP

IPv6
Internet Protocol version 6

128ビットのアドレスを使うIP

ポイント アドレスが足りない問題を解決する。16ビットずつ16進数で8つに区切って書く

ARP
あーぷ / Address Resolution Protocol

IPアドレスからMACアドレスを調べるプロトコル

Address=アドレス／Resolution=解決／Protocol=通信規約

DHCP
でぃーえいちしーぴー / Dynamic Host Configuration Protocol

端末にIPアドレスなどの設定を自動で配るプロトコル

Dynamic=動的な／Host=端末／Configuration=設定

NAT・NAPT
Network Address Translation / Network Address Port Translation

プライベートIPアドレスとグローバルIPアドレスを変換するしくみ

ポイント NAPTはポート番号も変換し、1つのグローバルアドレスを複数の端末で使える

ICMP
あいしーえむぴー / Internet Control Message Protocol

通信の誤りや状態を知らせるプロトコル

ポイント ping や traceroute が使う

Internet=インターネット／Control=制御／Message=通知

10-3 通信プロトコル TCP/IP・いろいろなプロトコル（発展）

DNS
でぃーえぬえす / Domain Name System

ドメイン名とIPアドレスを対応付けるしくみ

Domain Name＝ドメイン名／System＝仕組み

HTTP・HTTPS
HyperText Transfer Protocol / Secure

Webのやり取りのプロトコル。HTTPSはHTTPをTLSで暗号化したもの

ポイント 要求（リクエスト）と応答（レスポンス）を繰り返す。状態を持たないのでCookieで状態を管理する

SMTP・POP3・IMAP4

SMTPはメールの送信と転送、POP3はメールを端末に取り込む受信、IMAP4はメールをサーバに置いたまま見る受信

カプセル化
Encapsulation

送信するとき、上の層のデータに下の層のヘッダを順に付けていくこと

ポイント 受け取る側は逆に外していく

ポート番号
Port Number

1台のコンピュータの中で、どのアプリケーションに届けるかを表す番号

例 HTTPは80、HTTPSは443

ウェルノウンポート
Well-known Port

よく使うサービスにあらかじめ決められた0〜1023番のポート番号

10-3 通信プロトコル いろいろなプロトコル（発展）

IPアドレスのクラス
IP Address Class

昔のIPアドレスの分け方（A・B・C）

ポイント 今はCIDRで柔軟に分ける

プライベートIPアドレス
Private IP Address

組織の中だけで自由に使えるIPアドレス

例 192.168.0.0/16

ブロードキャストアドレス
Broadcast Address

同じネットワーク内のすべての機器に送るためのアドレス

ポイント ホスト部がすべて1

ルーティング
Routing

パケットを送り先まで届ける経路を選ぶこと

ポイント 静的ルーティングと動的ルーティングがある

RIP・OSPF・BGP
Routing Protocols

経路を決めるプロトコル

ポイント RIPはホップ数、OSPFはコスト、BGPは組織どうしの経路に使う

デフォルトゲートウェイ
Default Gateway

ほかのネットワークへ送るときに、まず送る先のルータ

10-3 通信プロトコル いろいろなプロトコル（発展）

FTP
えふてぃーぴー / File Transfer Protocol

ファイルを送ったり受け取ったりするプロトコル

ポイント 制御用とデータ用の2つの接続を使う

SSH
えすえすえいち / Secure Shell

遠くのコンピュータに暗号化して安全にログインするプロトコル

MIME
まいむ / Multipurpose Internet Mail Extensions

電子メールで、日本語や画像などを送れるようにする規格

ポイント 暗号化して署名するのがS/MIME

WebSocket
うぇぶそけっと

Webブラウザとサーバがつながったままで、双方向に通信できるプロトコル

ポイント チャットなどに使う

マルチキャスト
Multicast

決められたグループの機器に、まとめて同じデータを送ること

ポイント ユニキャストは1対1、ブロードキャストは全員

IPsec
あいぴーせっく / IP Security

IP層でデータを暗号化し、改ざんを防ぐプロトコル

ポイント VPNで使う

10-3 通信プロトコル いろいろなプロトコル（発展）

PPP
ぴーぴーぴー / Point-to-Point Protocol

2点間をつなぐためのデータリンク層のプロトコル

TLS
てぃーえるえす / Transport Layer Security

通信を暗号化し、相手が本物かを証明書で確かめるプロトコル

ポイント HTTPSで使う。SSLの後継

HTTP/2・HTTP/3

1つの接続で複数のやり取りを同時に行えるHTTPと、UDPをもとにしたQUICで動くHTTP

ポイント 表示が速くなる

Cookie
くっきー

Webサーバがブラウザに保存させる小さなデータ

ポイント ログイン状態などを覚えておく

URL
ゆーあーるえる / Uniform Resource Locator

Web上の場所を表す書き方

ポイント スキーム・ホスト名・パスなどからなる

DNSのレコード
DNS Record

ドメイン名とIPアドレスなどの対応を書いた情報

ポイント Aはアドレス、MXはメールサーバ、CNAMEは別名

10-3 通信プロトコル いろいろなプロトコル（発展）

IPv6のアドレス表記
IPv6 Notation

128ビットを16ビットずつ8つに分け、16進数で書く

ポイント 0が続く所は「::」で一度だけ省略できる

10-4 ネットワーク管理 管理の道具・監視と運用（発展）

SNMP
えすえぬえむぴー / Simple Network Management Protocol

ネットワーク機器の状態を集めて管理するプロトコル

ポイント マネージャがエージェントに問い合わせる。異常はトラップで知らせる

Simple＝簡単な／Network Management＝ネットワーク管理／Protocol＝規約

NTP
えぬてぃーぴー / Network Time Protocol

機器の時刻を合わせるプロトコル

ポイント ログの時刻をそろえるのに大事

Network＝ネットワーク／Time＝時刻／Protocol＝規約

MIB
みぶ / Management Information Base

SNMPで管理する機器の情報をまとめたもの

ping・traceroute

ping はICMPで相手に届くかを確かめるコマンド、traceroute は経路上のルータを調べるコマンド

障害の切り分け
Troubleshooting

層ごとに確かめて原因の場所を絞ること

ポイント ping（3層）が通るのにWebだけ見られないなら、4層以上（ポートやファイアウォール）を疑う

SNMPトラップ
SNMP Trap

機器に異常が起きたとき、機器の方から管理装置へ知らせる仕組み

10-4 ネットワーク管理 監視と運用（発展）

syslog
しすろぐ

機器のログを集めて送る仕組み

パケットキャプチャ
Packet Capture

ネットワークを流れるパケットを取り込んで中身を調べること

例 Wireshark

帯域
Bandwidth

回線で一度に送れるデータの量

ポイント bpsで表す

スループット
Throughput

実際に一定時間で送れたデータの量

冗長化
Redundancy

機器や回線を二重にして、片方が壊れても通信を続けられるようにすること

リンクアグリゲーション
Link Aggregation

複数の回線を束ねて、1本の太い回線として使うこと

ポイント 速くなり、1本が切れても続けられる

10-5 ネットワーク応用 応用・サービスと応用（発展）

VPN
ぶいぴーえぬ / Virtual Private Network

公衆の回線の上に、暗号化した専用線のような通信路を作る技術

ポイント IPsec VPN・SSL/TLS VPNがある

Virtual＝仮想の／Private＝専用の／Network＝網

CDN
しーでぃーえぬ / Content Delivery Network

利用者の近くのサーバ（キャッシュ）からコンテンツを配信して、速くするしくみ

Content＝内容／Delivery＝配送／Network＝網

プロキシサーバ
Proxy Server

内部の端末の代わりに外部のWebサーバへアクセスするサーバ

ポイント キャッシュやアクセス制限に使う

IoTネットワーク
IoT Network

多くの機器をつなぐネットワーク

ポイント MQTTなど軽いプロトコルを使う

インターネットVPN・IP-VPN
Internet VPN / IP-VPN

インターネットを通る仮想の専用線と、通信事業者の閉じた網を使う仮想の専用線

ポイント IP-VPNの方が品質を保ちやすい

広域イーサネット
Wide Area Ethernet

離れた拠点どうしを、同じLANのようにつなぐサービス

10-5 ネットワーク応用 サービスと応用（発展）

SD-WAN
えすでぃーわん / Software-Defined WAN

拠点をつなぐWANを、ソフトウェアでまとめて制御する技術

VoIP
ぶいおいっぷ / Voice over IP

音声をIPのネットワークで送る技術

ポイント IP電話に使う

SIP
しっぷ / Session Initiation Protocol

IP電話で、通話を始めたり終わらせたりするためのプロトコル

エッジコンピューティング
Edge Computing

利用者や機器の近くで処理を行い、遅れを小さくする考え方

Webサーバ・アプリケーションサーバ
Web / Application Server

画面を返すサーバと、業務の処理を行うサーバ

ロードバランサ
Load Balancer

複数のサーバに通信を振り分けて、負荷を分ける機器

10-5 ネットワーク応用 サービスと応用（発展）

無線LANの暗号化
WPA3

無線LANの通信を暗号化する規格

ポイント WPA2の後継で、より安全

CATV
Cable Television

ケーブルテレビの回線を使ったインターネット接続

ゼロトラストネットワーク
Zero Trust Network

社内のネットワークでも信用せず、通信ごとに確かめる考え方

まとめ（1/3） この分野で覚える用語

小分類	用語
10-1 ネットワーク方式	LAN・WAN・無線LAN・5G・LPWA・SDN・OSI基本参照モデル・リピータ・ブリッジ・スイッチングハブ・ルータ・L3スイッチ・ゲートウェイ・スター型・バス型・リング型・メッシュ型・PoE・アクセスポイント・SSID・メッシュWi-Fi・FTTH・MVNO・テザリング・ローカル5G・NFV
10-2 データ通信と制御	伝送時間・CSMA/CD・CSMA/CA・MACアドレス・VLAN・スパニングツリープロトコル・回線交換・パケット交換・伝送効率・ビット誤り率・パリティチェック・CRC・ハミング符号・全二重・半二重通信・フロー制御・輻輳制御・QoS・MTU・フレーム・パケット・セグメント

まとめ(2/3) この分野で覚える用語

小分類	用語
10-3 通信プロトコル	TCP/IP・TCP・UDP・3ウェイハンドシェイク・IPv4アドレスとサブネットマスク・CIDR・IPv6・NAT・NAPT・ARP・ICMP・DHCP・DNS・HTTP・HTTPS・SMTP・POP3・IMAP4・カプセル化・ポート番号・ウェルノウンポート・IPアドレスのクラス・プライベートIPアドレス・ブロードキャストアドレス・ルーティング・RIP・OSPF・BGP・デフォルトゲートウェイ・FTP・SSH・MIME・WebSocket・マルチキャスト・IPsec・PPP・TLS・HTTP/2・HTTP/3・Cookie・URL・DNSのレコード・IPv6のアドレス表記
10-4 ネットワーク管理	SNMP・ping・traceroute・NTP・障害の切り分け・MIB・SNMPトラップ・syslog・パケットキャプチャ・帯域・スループット・冗長化・リンクアグリゲーション

まとめ（3/3） この分野で覚える用語

小分類	用語
10-5 ネットワーク応用	VPN・CDN・プロキシサーバ・IoTネットワーク・インターネットVPN・IP-VPN・広域イーサネット・SD-WAN・VoIP・SIP・エッジコンピューティング・Webサーバ・アプリケーションサーバ・ロードバランサ・無線LANの暗号化・ゼロトラストネットワーク・CATV